

QUÍMICA

INDICACIONES

- El ejercicio consta de tres apartados.
- APARTADO 1 consta de dos preguntas. El alumnado debe elegir una pregunta. En caso de realizar las dos preguntas se corregirá la que aparezca resuelta en primer lugar.
- APARTADO 2 consta de cuatro preguntas, la pregunta obligatoria y tres preguntas más. El alumnado debe realizar la pregunta obligatoria y elegir dos preguntas adicionales entre la 4, 5 y 6. En caso de realizar las cuatro preguntas se corregirá la pregunta obligatoria y del resto las dos que aparezcan resueltas en primer lugar.
- APARTADO 3 consta de dos preguntas. El alumnado debe elegir una pregunta. En caso de realizar las dos preguntas se corregirá la que aparezca resuelta en primer lugar.
- El alumnado debe realizar un total de cinco ejercicios.
- Entre corchetes se indica la puntuación máxima de cada pregunta y apartado.
- Se permite utilizar una calculadora científica básica con funciones estadísticas, pero queda prohibido el uso de calculadoras gráficas y/o programables, así como el de cualquier dispositivo con capacidad de almacenar y/o transmitir datos.

APARTADO 1 [2 puntos]. Elige una de las dos preguntas.

Pregunta 1. [2 puntos]. Considere los siguientes compuestos PF_3 y OCS , y responda a las siguientes cuestiones:

- a) **[0,50 puntos].** Represente sus estructuras de Lewis e indique cuántos pares de electrones no enlazantes tiene el átomo central.
- b) **[0,50 puntos].** Justifique la polaridad de ambos compuestos.
- c) **[0,50 puntos].** Sabiendo que el Sr tiene un número atómico igual a 38, indicar a qué grupo y periodo pertenece.
- d) **[0,50 puntos].** Escriba un posible conjunto de números cuánticos (n , l , m , s) para el electrón diferenciador del Sr.

Datos: Número atómico (Z): C = 6; O = 8; F = 9; P = 15; S = 16.

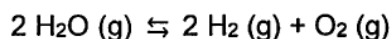
- a) **[1 punto]**. Ajuste la reacción por el método del ion-electrón.
- b) **[0,50 puntos]**. Explique cuál es la especie oxidante y cuál la reductora, y cómo varían sus números de oxidación.
- c) **[0,50 puntos]**. Se dispone de una disolución de permanganato de potasio 2 M. ¿Qué volumen habrá que utilizar si se quiere obtener 2 moles de yodo?

Pregunta 5 [2 puntos]. Se dispone de 100 mL de una disolución 0,01 M de ácido hipocloroso (HClO).

- a) **[0,75 puntos]**. Calcule el grado de disociación de dicho ácido.
- b) **[0,50 puntos]**. Calcule el pH de la disolución.
- c) **[0,75 puntos]**. Razone si la disolución de una sal procedente de dicho ácido (KClO) tendrá carácter ácido, básico o neutro.

Datos: $K_a(\text{HClO}) = 3 \times 10^{-8}$

Pregunta 6 [2 puntos]. A una temperatura de 2600 K, se introduce 1 mol de agua en un recipiente vacío de 100 L, estableciéndose el siguiente equilibrio:



con $K_p = 4,2 \times 10^{-5}$. Realice las siguientes tareas:

- a) **[0,50 puntos]**. Calcule K_c .
- b) **[0,50 puntos]**. Calcule el número de moles de O_2 en el equilibrio.
- c) **[1 punto]**. Justifique cómo se modifica el equilibrio al aumentar la presión total por disminución de volumen.

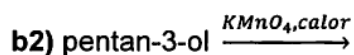
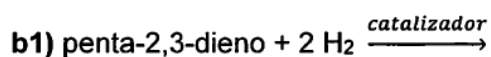
Datos: $R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

APARTADO 3. Elige una de las dos preguntas.

Pregunta 7 [2 puntos]. Realice las siguientes tareas:

- a) Dado el siguiente compuesto $\text{CH}_3\text{-CH=CH-CH}_2\text{-CH}_2\text{OH}$, realice las siguientes tareas:
 - a1) **[0,50 puntos]**. Explique si puede presentar algún tipo de isomería espacial (geométrica y/o óptica).
 - a2) **[0,50 puntos]**. Escriba y nombre un isómero estructural de cadena y otro de posición de dicho compuesto.

- b) **[1,00 punto]**. Escriba los productos mayoritarios esperados para las siguientes reacciones químicas e indique el tipo de reacción:



Pregunta 8 [2 puntos]. Realice las siguientes tareas:

- a) Escriba las fórmulas semidesarrolladas de los siguientes compuestos e indique justificadamente si pueden presentar algún tipo de isomería espacial (geométrica y/o óptica):
- a1) **[0,50 puntos]**. but-3-en-1-ol
- a2) **[0,50 puntos]**. pent-3-en-1-ol
- b) Complete y ajuste las siguientes reacciones orgánicas e indique el tipo de reacción:
- b1) **[0,50 puntos]**. CH₃-CH₂-CH₂Br + KOH →
- b2) **[0,50 puntos]**. CH₃-CH₂-CH=CH₂ + HI →

APARTADO 1 (Elegir 1 de las dos preguntas)

Pregunta 1 [2 p]. Considere los siguientes compuestos PF_3 y OCS , y responda a las siguientes cuestiones:

DATOS: Número atómico (Z): C = 6 O = 8 F = 9 P = 15 S = 16

- a) **(0,5 p)** Representa sus estructuras de Lewis e indique cuántos pares de electrones no enlazantes tiene el átomo central.

Para conocer el número de electrones de valencia de cada átomo establezco su configuración electrónica:

C (Z = 6): $1s^2 2s^2 2p^2$ (4 e⁻ de Valencia)

O (Z = 8): $1s^2 2s^2 2p^4$ (6 e⁻ de Valencia)

F (Z = 9): $1s^2 2s^2 2p^5$ (7 e⁻ de Valencia)

P (Z = 15): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ (5 e⁻ de Valencia)

S (Z = 16): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ (6 e⁻ de Valencia)

MOLÉCULA	PF_3	OCS
ESTRUCTURA DE LEWIS		
PARES NO ENLAZANTES	El átomo central (P) presenta un par de electrones no enlazante.	El átomo central (C) no tiene pares de electrones no enlazantes

- b) **(0,5 p)** Justifique la polaridad de ambos compuestos.

En primer lugar, voy a determinar la geometría de ambas moléculas aplicando la Teoría de Repulsión de los Pares de Electrones de la Capa de Valencia. Según esta teoría la geometría más probable es aquella en la que los pares de electrones (enlazantes y no enlazantes) que rodean al átomo central están lo más alejados posible entre sí para que la repulsión sea mínima.

PF_3 : El átomo central, P, está rodeado de 4 pares de electrones (3 enlazantes y 1 no enlazante), por lo que su geometría más probable es la de pirámide trigonal. La falta de simetría de su geometría condiciona que sea una **molécula polar**, ya que no se anulan los momentos dipolares de sus enlaces.

OCS : El átomo central, C, está rodeado de 2 pares de electrones enlazantes (en este modelo los enlaces múltiples “cuentan” como un solo par, ya que todos los electrones que forman dicho enlace múltiple se localizan en la misma zona del espacio), por lo que su geometría más probable es la lineal. A pesar de que la geometría lineal presenta simetría, se trata de una **molécula polar**, ya que los enlaces $\text{C}=\text{O}$ y $\text{C}=\text{S}$ tiene diferente momento dipolar debido a la diferente electronegatividad de O y S.

- c) **(0,5 p)** Sabiendo que el Sr tiene un número atómico igual a 38, indicar a qué grupo y período pertenece.

El período se determina por el máximo nivel de energía ocupado y el grupo por la configuración electrónica del nivel de valencia.

Sr (Z = 38): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2$

El estroncio tiene como máximo nivel de energía ocupado el nivel 5, por lo que **pertenece al período 5**, y tiene una configuración en el nivel de valencia del tipo: ns^2 , por lo que **pertenece al grupo 2 (alcalinotérreos)**.

- d) (0,5 p) Escriba un posible conjunto de números cuánticos (n , ℓ , m , s) para el electrón diferenciador del Sr.

En el caso del estroncio el electrón diferenciador ocupa el subnivel 5s. Por lo que tendrá como valor del número cuántico principal, $n = 5$ y como número cuántico secundario, $\ell = 0$. El valor del número cuántico magnético, $m = 0$. Y el número cuántico de espín, s , podrá tener valor $+1/2$ o $-1/2$.

Hay dos conjuntos posibles de números cuánticos: $(5, 0, 0, 1/2)$ o $(5, 0, 0, -1/2)$

Pregunta 2 [2 p]. Realiza las siguientes tareas:

DATOS: Número atómico (Z): H = 1 Be = 4 F = 9 Cl = 17 S = 16

- a) (0,5 p) Para la molécula de BeCl_2 , razone la geometría que presenta y justifique el tipo de hibridación para el átomo central.

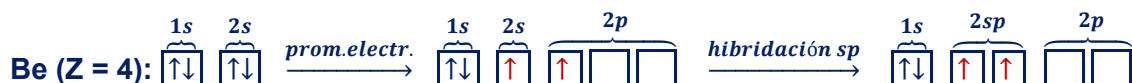
Be ($Z = 4$): $1s^2 2s^2$

Cl ($Z = 17$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

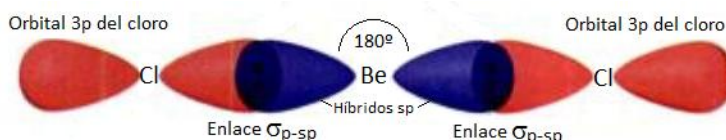
Si hacemos la estructura de Lewis: $\text{:}\ddot{\text{Cl}}\text{:Be:}\ddot{\text{Cl}}\text{:}$

Según la Teoría de Repulsión de los Pares de Electrones de la Capa de Valencia la geometría más probable es aquella en la que los pares de electrones (enlazantes y no enlazantes) que rodean al átomo central están lo más alejados posible entre sí para que la repulsión sea mínima. En este caso, el átomo central (Be), está rodeado de dos pares de electrones enlazantes, por lo que **su geometría más probable es la lineal**.

El berilio solo presenta 2 electrones en su capa de valencia, que en estado fundamental están apareados. Solo puede formar hibridación sp tras un proceso de promoción electrónica.



El Be utiliza los dos orbitales híbridos 2sp, donde tiene dos electrones desapareados, para formar los dos enlaces σ_{2sp-3p} con los 2 átomos de Cl que tienen, cada uno de ellos, un electrón desapareado en un orbital del subnivel 3p. **La disposición lineal de los orbitales sp, hace que la molécula de BeCl_2 sea lineal**.



- b) (0,5 p) Explique por qué los puntos de ebullición del HF (293 K) y del HCl (188 K) son tan diferentes.

H ($Z = 1$): $1s^1$

Cl ($Z = 17$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

F ($Z = 9$): $1s^2 2s^2 2p^5$

Los elementos que forman estos compuestos son no metálicos, formando enlaces covalentes. Ambas sustancias son compuestos covalentes moleculares. La diferencia en su punto de

ebullición es debida a las diferentes fuerzas intermoleculares que mantienen unidas sus moléculas. En el caso del HCl , se trata de una molécula polar, por lo que se unen mediante fuerzas de Van der Waals. En el caso del HF , se trata de una molécula muy polar debido a la alta electronegatividad del F (es el elemento más electronegativo), por lo que entre sus moléculas además de formarse fuerzas de Van der Waals se forman enlaces de hidrógeno, lo que hace que sus fuerzas intermoleculares sean más intensas.

- c) (0,5 p) Dada la siguiente configuración electrónica $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^4$. Escribe una posible combinación de números cuánticos (n, ℓ, m, s) para su electrón diferenciador.

En el caso de este elemento el electrón diferenciador ocupa el subnivel $4p$. Por lo que tendrá como valor del número cuántico principal, $n = 4$ y como número cuántico secundario, $\ell = 1$. El valor del número cuántico magnético, m , puede tomar tres valores: $-1, 0$ y $+1 = 0$. Y el número cuántico de espín, s , podrá tener valor $+1/2$ o $-1/2$.

Una combinación, de las seis posibles, es: $(4, 1, 0, 1/2)$

- d) (0,5 p) Justificar brevemente cuántos electrones de valencia, y cuántos electrones desapareados, tendrá el elemento del apartado c), en su estado fundamental.

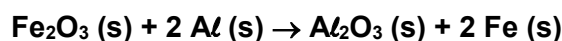
Los electrones de valencia son los que ocupan el nivel de energía más alto ocupado, por lo que este elemento tiene 6 electrones de valencia (2 en el subnivel $4s$ y 4 en el subnivel $4p$).

En un átomo en estado fundamental solo puede haber electrones desapareados en el último subnivel ocupado, en este caso en el $4p$. Este subnivel está formado por tres orbitales y de acuerdo al principio de la máxima multiplicidad de Hund, los electrones los van ocupando de modo que el número de desapareados sea máximo. Este elemento tiene 2 electrones desapareados.



APARTADO 2 [Además de la pregunta obligatoria (Pregunta 3), elegir 2 preguntas entre la 4, la 5 y la 6].

Pregunta 3 (Obligatoria) [2 p]. El aluminio se caracteriza por ser un agente reductor muy potente debido a su elevada afinidad por el oxígeno. Esta propiedad le permite intervenir eficazmente en procesos de reducción de óxidos metálicos, liberando el metal correspondiente. Un ejemplo de ello es la reducción del óxido de hierro (III) a hierro metálico, según la siguiente reacción:



DATOS:

$$\Delta H_f^0 (kJ \cdot mol^{-1}): \quad \text{Fe}_2\text{O}_3 (\text{s}) = -821,37 \quad \text{Al}_2\text{O}_3 (\text{s}) = -1668,24$$

$$S^0 (J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}): \quad \text{Fe}_2\text{O}_3 (\text{s}) = 90 \quad \text{Al}_2\text{O}_3 (\text{s}) = 51 \quad \text{Al} (\text{s}) = 28,3 \quad \text{Fe} (\text{s}) = 27,2$$

$$\text{Masas atómicas:} \quad \text{Fe} = 55,85 \quad \text{Al} = 26,98 \quad \text{O} = 16$$

- a) (1 p) Calcule el calor desprendido en la reducción de 200 g de Fe_2O_3 a 298 K.

Calculamos en primer lugar la entalpía de la reacción:

$$\Delta H_R^0 = \sum n_p \cdot (\Delta H_f^0)_p - \sum n_r \cdot (\Delta H_f^0)_r$$

$$\Delta H_R^0 = (\Delta H_f^0)_{\text{Al}_2\text{O}_3 (\text{s})} + \left[2 \cdot (\Delta H_f^0)_{\text{Fe} (\text{s})} \right] - (\Delta H_f^0)_{\text{Fe}_2\text{O}_3 (\text{s})} - \left[2 \cdot (\Delta H_f^0)_{\text{Al} (\text{s})} \right]$$

$$\Delta H_R^0 = -1668,24 + [2 \cdot 0] - (-821,37) - [2 \cdot 0] = -846,87 \text{ kJ}$$

$$\Delta H = 200 \text{ g Fe}_2\text{O}_3 \cdot \frac{1 \text{ mol Fe}_2\text{O}_3}{159,7 \text{ g Fe}_2\text{O}_3} \cdot \frac{(-846,87)}{1 \text{ mol Fe}_2\text{O}_3} \cong -1060,6 \text{ kJ}$$

Al reducirse 200 g de óxido de hierro (III) se desprenden 1060,6 kJ de energía.

- b) (1 p) Calcule la variación de la energía libre de Gibbs a 298 K. ¿Es espontánea la reacción a esa temperatura? Razone la respuesta.

La energía libre de Gibbs se define como: $\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$

Para que un proceso químico sea espontáneo en unas determinadas condiciones, debe cumplirse que: $\Delta G < 0$.

Para calcular la energía libre de Gibbs, necesitamos conocer ΔH (calculada en el apartado a), ΔS y la temperatura absoluta.

$$\Delta S_R^0 = \sum n_p \cdot (S_f^0)_p - \sum n_r \cdot (S_f^0)_r$$

$$\Delta S_R^0 = (S_f^0)_{\text{Al}_2\text{O}_3(s)} + [2 \cdot (S_f^0)_{\text{Fe}(s)}] - (S_f^0)_{\text{Fe}_2\text{O}_3(s)} - [2 \cdot (S_f^0)_{\text{Al}(s)}]$$

$$\Delta S_R^0 = 51 + [2 \cdot 27,2] - (90) - [2 \cdot 28,3] = -41,2 \text{ J/K} = -0,0412 \text{ kJ/K}$$

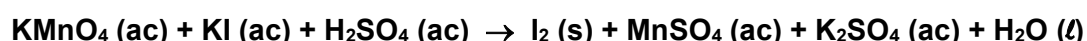
De modo que la variación de la energía libre de Gibbs a 298 K es:

$$\Delta G^0 = \Delta H^0 - T \cdot \Delta S^0 = (-846,87) - [298 \cdot (-0,0412)] \cong -834,2 \text{ kJ}$$

Como $\Delta G^0 < 0$, en estas condiciones la reacción es espontánea.

Por las características de esta reacción, $\Delta H^0 < 0$ y $\Delta S^0 < 0$, esta reacción es espontánea a temperaturas lo suficientemente bajas para que se cumpla que $|\Delta H| > |T \cdot \Delta S|$

Pregunta 4 [2 p]. Considere la siguiente reacción química:



- a) (1 p) Ajuste la reacción por el método del ion-electrón.



- b) (0,5 p) Explique cuál es la especie oxidante y cuál es la reductora, y cómo varían sus número de oxidación.

El oxidante es el permanganato de potasio (KMnO_4), ya que al reducirse iones Mn^{2+} capta electrones, favoreciendo la oxidación del yoduro de potasio (KI). El número de oxidación del manganeso disminuye de +7 a +2.

El reductor es el yoduro de potasio (KI), ya que al oxidarse los iones I^- a yodo molecular (I_2) cede electrones, favoreciendo la reducción del permanganato de potasio. El número de oxidación del yodo aumenta de -1 a 0.

- c) (0,5 p) Se dispone de una disolución de permanganato de potasio 2 M. ¿Qué volumen habrá que utilizar si se quiere obtener 2 moles de yodo?

$$V_{\text{disolución}} = 2 \text{ mol } I_2 \cdot \frac{2 \text{ mol } KMnO_4}{5 \text{ mol } I_2} \cdot \frac{1 \text{ L disolución}}{2 \text{ mol } KMnO_4} = \mathbf{0,4 \text{ L}}$$

Pregunta 5 [2 p]. Se dispone de 100 mL de una disolución 0,01 M de ácido hipocloroso (HClO).

DATO: $K_a(\text{HClO}) = 3 \cdot 10^{-8}$

- a) (0,75 p) Calcule el grado de disociación de dicho ácido.

Se trata de un ácido débil, por lo tanto, se establece un equilibrio:

	HClO	+	H ₂ O	⇌	ClO ⁻	+	H ₃ O ⁺
Concentración inicial (mol/L)	0,01				--		--
Variación (mol/L)	-x				x		x
Concentración en equilibrio (mol/L)	0,01 - x				x		x

$$K_a = \frac{[H_3O^+] \cdot [ClO^-]}{[HClO]} \Rightarrow 3 \cdot 10^{-8} = \frac{[x] \cdot [x]}{[0,01 - x]} = \frac{x^2}{0,01 - x}$$

Debido al pequeño valor de la constante, y a la relativa elevada concentración (hay seis órdenes de magnitud entre ellas), podemos hacer la aproximación de que: $x \ll 0,01$. Con lo cual tenemos:

$$3 \cdot 10^{-8} = \frac{x^2}{0,01} \Rightarrow x = \sqrt{(3 \cdot 10^{-8} \cdot 0,01)} \cong 1,73 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$$

Como podemos comprobar, la aproximación hecha es aceptable.

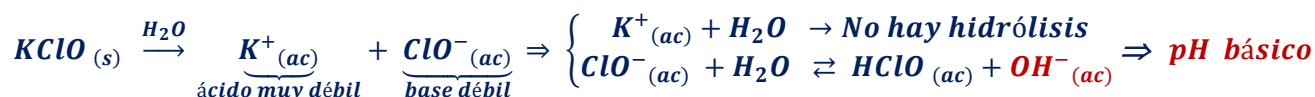
$$\alpha = \left(\frac{x}{c}\right) \cdot 100 = \left(\frac{1,73 \cdot 10^{-5}}{0,01}\right) \cdot 100 \cong \mathbf{0,17\%}$$

- b) (0,5 p) Calcule el pH de la disolución.

$$pH = -\log [H_3O^+] = -\log x = -\log 1,73 \cdot 10^{-5} = \mathbf{4,76}$$

- c) (0,75 p) Razone si la disolución de una sal procedente de dicho ácido (KClO) tendrá carácter ácido, básico o neutro.

El catión potasio es un ácido muy débil, ya que es el conjugado de una base fuerte (KOH) mientras que el anión hipoclorito es una base débil, ya que es el conjugado de un ácido débil (el ácido hipocloroso).



Pregunta 6 [2 p]. A una temperatura de 2600 K, se introduce 1 mol de agua en un recipiente vacío de 100 L, estableciéndose el siguiente equilibrio:



con $K_p = 4,2 \cdot 10^{-5}$. Realice las siguientes tareas:

DATO: $R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

- a) (0,5 p) Calcule K_c .

$$K_p = K_c \cdot (R \cdot T)^{\Delta n} \Rightarrow K_c = \frac{K_p}{(R \cdot T)^{\Delta n}} = \frac{K_p}{(R \cdot T)^{(3-2)}} = \frac{K_p}{(R \cdot T)} = \frac{4,2 \cdot 10^{-5}}{0,082 \cdot 2600} \cong \mathbf{2 \cdot 10^{-7}}$$

b) (0,5 p) Calcule el número de moles de O₂ en el equilibrio.

	2 H₂O (g)	⇌	2 H₂ (g)	+	O₂ (g)
Concentración inicial (mol/L)	0,01		--		--
Variación (mol/L)	-2x		+2x		+x
Concentración en equilibrio (mol/L)	0,01 - 2x		2x		x

$$K_c = \frac{[H_2]^2 \cdot [O_2]}{[H_2O]^2} = \frac{(2x)^2 \cdot x}{(0,01 - 2x)^2}$$

Para evitar la ecuación de tercer grado, debido al pequeño valor de la constante, podemos hacer la aproximación de que: $2x \ll 0,01$. Con lo cual tenemos:

$$K_c = \frac{(2x)^2 \cdot x}{(0,01)^2} \Rightarrow 2 \cdot 10^{-7} = \frac{4x^3}{10^{-4}} \Rightarrow x = \sqrt[3]{\frac{2 \cdot 10^{-7} \cdot 10^{-4}}{4}} = \sqrt[3]{5 \cdot 10^{-12}} \cong 1,71 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$$

Como podemos comprobar, la aproximación hecha es aceptable.

$$n_{O_2,eq} = x \cdot V = 1,71 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L} \cdot 100L = 1,71 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

c) (1 p) Justifique cómo se modifica el equilibrio al aumentar la presión total por disminución de volumen.

Según el Principio de Le Chatelier-Braun: “al perturbar un equilibrio estable este evoluciona hacia un nuevo estado de equilibrio oponiéndose a la variación que le sacó del equilibrio inicial”.

En este caso **el equilibrio se desplaza hacia la izquierda**, ya que de este modo disminuye el número de moles de gas y con ello disminuye la presión en el reactor.

La constante de equilibrio no se ve afectada, ya que solo depende de la temperatura.

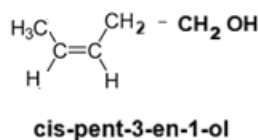
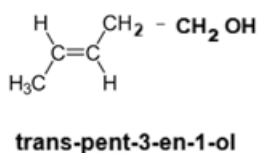
APARTADO 3 (Elegir 1 de las dos preguntas)

Pregunta 7 [2 p]. Realice las siguientes tareas:

a) Dado el siguiente compuesto CH₃ – CH = CH – CH₂ – CH₂OH, realice las siguientes tareas:

a1) (0,5 p) Explique si puede presentar algún tipo de isomería espacial (geométrica y/o óptica).

Si que tiene isomería geométrica, ya que los carbonos que están unidos por el doble enlace están unidos, cada uno de ellos, a dos grupos atómicos diferentes, siendo uno de estos grupos (H) común a ambos carbonos.



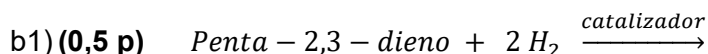
a2) (0,5 p) Escriba y nombre un isómero estructural de cadena y otro de posición de dicho compuesto.

Isómero de cadena: CH₃ – CH = C(CH₃) – CH₂OH 2-metilbut-2-en-1-ol

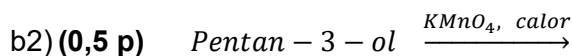
Isómero de posición: CH₂ = CH – CH₂ – CH₂ – CH₂OH pent-4-en-1-ol
 CH₃ – CH = CH – CHOH – CH₃ pent-3-en-2-ol

Hay más ejemplos.

- b) Escriba los productos mayoritarios esperados para las siguientes reacciones químicas e indique el tipo de reacción.



Se trata de una reacción de adición (hidrogenación), transformando un dialqueno en un alcano.



Se trata de una reacción de oxidación de un alcohol secundario, transformándolo en una cetona.

Pregunta 8 [2 p]. Realice las siguientes tareas:

- a) Escriba las fórmulas semidesarrolladas de los siguientes compuestos e indique justificadamente si pueden presentar algún tipo de isomería espacial (geométrica y/o óptica):

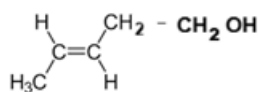


No presenta isomería geométrica, ya que uno de los dos carbonos que forma el doble enlace está unido a dos grupos atómicos iguales (2 H).

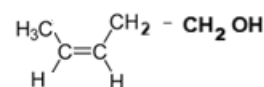
No presenta isomería óptica, ya que ninguno de los cuatro carbonos es asimétrico o quiral (carbono unido a cuatro grupos atómicos diferentes).



Si que tiene isomería geométrica, ya que los carbonos que están unidos por el doble enlace están unidos, cada uno de ellos, a dos grupos atómicos diferentes, siendo uno de estos grupos (H) común a ambos carbonos.



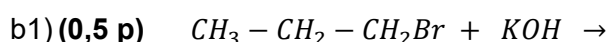
trans-pent-3-en-1-ol



cis-pent-3-en-1-ol

No presenta isomería óptica, ya que ninguno de los cuatro carbonos es asimétrico o quiral (carbono unido a cuatro grupos atómicos diferentes).

- c) (1 p) Complete y ajuste las siguientes reacciones orgánicas e indique el tipo de reacción:



Se trata de una reacción de sustitución por la que se forma un alcohol a partir de un derivado halogenado.



Se trata de una reacción de adición (hidrohalogenación) de un alqueno para formar un derivado halogenado. El producto mayoritario, según la regla de Markovnikov, es aquel en el que se adiciona el halógeno al carbono más sustituido del doble enlace.